

环境科学

一、专业简介

湖南大学环境科学与工程学院成立于 1982 年，2000 年获环境科学学科硕士学位授予权，2003 年获环境科学与工程一级学科博士学位授予权和环境科学与工程博士后流动站。1999 年成立中德环境技术中心（湖南），2001 年成立中加能源环境生态中心。2005 年获批环境生物与控制教育部重点实验室，2009 年获批环境科学与工程国家级实验教学示范中心，2010 年入选国家级教学团队，环境工程专业成为国家级高等学校特色专业，2015 年被评为国家自然科学基金创新群体，2016 年环境科学与生态学首次进入全球 ESI 前 1%，2017 年环境科学与工程进入国家首批“双一流”建设学科，“2022 软科世界一流学科排名”中排名全球第 51-75 位，内地高校 12-18 位，其中“学科规范化引文影响力”单项得分 100 分。

环境科学专业面向环境保护和生态文明建设的国家战略需求，秉承湖南大学“基础扎实、视野开阔、德才兼备”的人才培养特色，培养环境科学领域拔尖创新人才，学生毕业后从事环境污染与控制、生态环境保护、环境规划与管理等相关领域的科学研究、教学和技术管理工作。

二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标，落实立德树人根本任务，适应国家战略和经济社会发展需求，环境科学专业面向本学科领域国际科技前沿，培养具有家国情怀、视野开阔、德智体美劳全面发展，系统掌握环境科学基本理论与技能，具备综合运用科学研究方法认识、分析和解决实际生态环境问题的能力，具有创新创业能力和终身学习能力，能够在环境污染治理、生态环境保护、环境监测与评价、环境规划与管理及相关领域从事教育、研究与开发、咨询和管理等工作的高素质创新人才。

1. 具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。
2. 具有扎实而系统的环境科学专业基础理论和专业知识，具有污染机制与控制的研究能力、制定环境规划和进行环境管理的能力以及环境科学新工艺和新技术的研发能力。
3. 具有终身学习、适应发展的能力，具备交叉学科多维知识结构、创新思维和国际视野。
4. 具备能够在环境科学及相关领域从事教育、研究开发、规划、管理、咨询等方面的工作能力，预期在毕业五年内成长为研发骨干或高级管理人员。

三、毕业要求

根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》提出的知识、能力、素质要求，结合专业办学定位和特色，湖南大学环境科学专业的毕业生应达到如下要求：

1. 基本科学素养及道德：接受良好的科学思维、科学实验等基本训练，具有较好的人文社会科学素养、较强的社会责任感、良好的职业道德和个人品德。
2. 扎实的数理化知识及英语能力：掌握扎实的数学、物理、化学等自然科学知识，为解决复杂环境问题提供理论支撑和指导；掌握良好的英语听、说、读、写能力，具备较好的英文沟通能力。
3. 基础专业理论及技能：掌握环境科学的基本理论、基本知识和基本技能，强化环境毒理学、环境监测、环境评价与规划等方面的应用能力。
4. 问题分析：能够应用数学、自然科学和环境科学的基本原理，分析并初步解决实际复杂环境中的环境科学问题。
5. 科学研究：具备一定的英文/中文科技文献阅读能力，能够基于化学、化工、物理、材料、生物

等与环境科学相关领域的科学原理并采用科学方法对复杂环境科学问题进行研究,包括实验设计、污染物分析与检测、数据分析与讨论、获得合理有效结论等,具有一定的撰写论文和参与学术交流的能力。

6. 使用现代工具:具有较熟练的外语和计算机应用能力,掌握文献资料查询及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法,能够针对复杂环境科学问题,开发、选择与使用适当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,分析、预测环境问题,并给出合理阐释。

7. 创新能力培养:了解环境科学的理论前沿和最新发展动态,并具有以此分析环境保护技术的发展现状和趋势的能力;鼓励学生以 SIT 等项目形式进入学院教授团队,通过文献阅读、实验设计及操作、数据分析讨论及撰写论文等环节从事科学研究。

8. 环境和可持续发展:了解环境科学学科的发展现状和趋势,树立绿色、低碳、可持续发展理念,能够理解和评价环境领域复杂工程问题对环境、社会可持续发展的影响。

9. 个人与团队:能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

10. 沟通:能够就复杂环境科学问题及研究成果与业/学界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。

“培养目标-毕业要求”矩阵表

培养目标 \ 毕业要求	1 基本 科学 素养 及道德	2 扎实的 数理化 知识 及英语 能力	3 基础 专业 理论 及技能	4 问题 分析	5 科学 研究	6 使用 现代 工具	7 创新 能力 培养	8 环境 和可 持续 发展	9 个人 与团 队	10 沟通	11 终身 学习
1. 具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养,具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。	●	●			●			●		●	
2. 具有扎实而系统的环境科学专业基础理论和专业知识		●	●	●			●				
3. 具有终身学习、适应发展的能力	●					●	●	●	●		●
4. 具备在教育、研究开发、规划、管理、咨询等方面的工作能力			●	●	●	●	●		●	●	●

四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制 4 年,弹性学习年限 3-6 年,按照学分制度管理。

2. 毕业要求学分为 161 学分,各类别课程要求学分数见下表。

课程类别	通识教育课程		专业教育课程							毕业要求学分
	通识必修	通识选修	专业必修课程			多元发展课程（28 学分）				
			专业基础	专业核心	其他实践环节	专业选修	跨专业选修	国际化	创新创业	
学分数	38	10	28.5	35.5	21	≥5	≥2	不限	≥2	161

3. 学生按毕业要求修满学分,按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标,根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》(湖大教字〔2024〕11 号),满足学位授予条件的,授予理学学士学位。

环境科学本科专业指导性教学计划

[illegible]

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
30	专业基础	ZJ001SX24 AI	高等数学 AI	5	数学	80	16		96	考试	1	
31		ZJ001SX24A II	高等数学 AII	5	数学	80	16		96	考试	2	
32		ZJ002SX24A	线性代数 A	3	数学	48			48	考试	2	
33		ZJ003SX24A	概率论与数理统计 A	3	数学	48			48	考试	3	
34		ZJ001WD24A I	普通物理 AI	3	物电	48	16		64	考试	2	
35		ZJ001WD24A II	普通物理 AII	3	物电	48	16		64	考试	3	
36		ZJ002WD24A I	普通物理实验 AI	1	物电			32	32	考查	2	
37		ZJ002WD24 AII	普通物理实验 AII	1	物电			32	32	考查	3	
38		ZJ001HG24C	无机化学 C	4.5	化工	64		16	80	考试	1	
39	专业核心	ZH002HG24D	有机化学 D	4.5	化工	64		16	80	考试	3	
40		ZH003HG24E	物理化学 E	5	化工	64		32	96	考试	4	
41		ZH101HJ24	环境生物化学	3	环工	48			48	考试	4	
42		ZH102HJ24	环工原理与设备	4	环工	56		16	72	考试	5	
43		ZH103HJ24	环境监测与分析化学	4	环工	56		16	72	考试	5	
44		ZH104HJ24	环境工程微生物	3	环工	40		16	56	考试	6	
45		ZH105HJ24	仪器分析	3	环工	40		16	56	考试	6	
46		ZH106HJ24	水污染控制工程	3	环工	40		16	56	考试	6	
47		ZH111HJ24	环境影响评价与规划	3	环工	48			48	考试	6	
48		ZH110HJ24	环境毒理学	3	环工	40		16	56	考试	5	
49	其他实践	ZS002GX24B	机械工程训练 B	2	工训			64	64	考查	4	
50		ZS109HJ24	专业认知实习	2	环工			64	64	考查	4	
51		ZS110HJ24	专业生产实习	2	环工			64	64	考查	6	
52		ZS111HJ24	公民教育与社会实践	1	环工			32	32	考查	4	
53		ZS112HJ24	环工原理课程设计	1	环工			32	32	考查	6	
54		ZS113HJ24	水污染控制课程设计	1	环工			32	32	考查	6	
55		ZS114HJ24	大气污染控制课程设计	1	环工			32	32	考查	6	
56		ZS115HJ24	环境影响评价与规划课程设计	1	环工			32	32	考查	7	
57		ZS116HJ24	毕业论文或设计	10	环工			320	320	考查	8	
58	专业选修	DZ160HJ24	大气污染控制工程	3	环工	40		16	56	考试	6	限选
59		DZ117HJ24	环境健康学	2	环工	32			32	考查	5	
60		DZ118HJ24	环境地球化学*	2	环工	32			32	考查	4	
61		B2003003M	环境系统工程#	2	环工	32			32	考查	5	
62		A2003018M	环境土壤学#	2	环工	32			32	考查	5	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
63	专业选修	DZ121HJ24	环境地质学	2	环工	32			32	考查	5	
64		DZ150HJ24	环境化学	2	环工	32			32	考查	5	
65		DZ161HJ24	固体废物处理与资源化	2	环工	32			32	考试	5	限选
66		DZ124HJ24	环境生物学	2	环工	32			32	考查	6	
67		DZ125HJ24	物理性污染控制（噪声）	2	环工	32			32	考查	7	
68		DZ126HJ24	环境问题与对策（新生研讨课）	1	环工	16			16	考查	1	
69		DZ127HJ24	碳中和导论*	1	环工	16			16	考查	2	
70		DZ128HJ24	环境功能材料前沿	1	环工	16			16	考查	2	
71		DZ129HJ24	环境与发展*	2	环工	32			32	考查	3	
72		DZ130HJ24	生态学导论*	2	环工	32			32	考查	3	
73		DZ131HJ24	大气环境监测与健康	2	环工	32			32	考查	3	
74		DZ132HJ24	环境学概论*	2	环工	32			32	考查	4	
75		DZ133HJ24	环境理论化学	2	环工	32			32	考查	4	
76		DZ134HJ24	环境科学前沿（高级研讨课）	1	环工	16			16	考查	5	
77		DZ135HJ24	环境催化	2	环工	32			32	考查	5	
78		DZ136HJ24	环境工程 CAD	1	环工	16			16	考查	6	
79		DZ137HJ24	环境专业英语	2	环工	32			32	考查	7	
80		DZ138HJ24	环境工程技术经济	2	环工	32			32	考查	7	
81		DZ139HJ24	景观生态学	2	环工	32			32	考查	7	
82		B2003010M	生态工程#	2	环工	32			32	考查	5	
83		DZ141HJ24	生态学*	2	环工	32			32	考查	3	
84		DZ142HJ24	环境生态学导论*	2	环工	32			32	考查	3	
85		DZ143HJ24	人与环境*	2	环工	32			32	考查	3	
86	跨专业选修	修读范围为其他专业的专业核心课程和专业选修课程		≥2	见其他专业培养方案中课程名带*的课程							
87	国际化			不限	无最低学分要求。修读学分方式见备注							
88	创新创业			≥2	修读学分方式见备注						6	1-6 学期完成

*代表跨专业选修课程，#代表本研贯通课程

备注：

- “大学外语”课程：实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式，设置 A、B、C 三级，各级别学生按要求修读相应课程，修读学分要求分别为 2、4、6 学分。
- 专业选修课程：修读学分不少于 5 学分。本科生选修本研贯通课程（课程名带#）获得学分，可在本校读研阶段申请相应课程免修。
- 跨专业选修课程：修读学分不低于 2 学分，学生可修读其他专业的专业课程，带*课程为优先推荐修读的跨专业课程。

4. 国际化课程：修读学分不限。学生可通过以下方式获得国际化课程学分：（1）参加与国（境）外高校合作的联合培养项目；（2）参加国（境）外交流学习并获得课程学分；（3）参加1个月以上的国（境）外实习实践、科学研究等交流项目。（4）修读学院邀请国（境）外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转换学分。

5. 创新创业课程：创新创业学分可通过修读各学院开设的创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成果（大创项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等）认定获得。具体实施细则见《湖南大学本科生创新创业教育实施方案》。

6. 四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项，请见每学期教务处发布的相关通知。

六、修课计划

学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课学分	18.75	23.25	18.75	18.25	14.25	17.25	1.25	10.25
选修课学分（建议）	6	2	4	6	10	5	6	0
总学分	24.75	25.25	22.75	24.25	24.25	22.25	7.25	10.25
必修课门数	8	10	9	9	5	10	2	2
选修课门数（建议）	3	1	2	3	5	2	3	0
总门数	11	11	11	12	10	12	5	2

注：选修课学分（建议）包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学分。选修课门数（建议）表示根据本学期选修课学分（建议），学生应修读的选修课程门数。

七、专业教育课程修读时序图

